

Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware

UART-Konsole mit Sendeschutz und stabiler Image-Quelleneingabe | v0.22

Angabe	Beschreibung
Projektname	Uart_Esp32
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	UART-Konsole mit Sendeschutz und stabiler Image-Quelleneingabe
Erstellungsdatum	2026-09-22
Version	v0.22
Status	Entwurf - JavaScript-Syntax geprüfert, Hardwaretest offen
Ablageort	Uart_ESP32/docs

1. Zusammenfassung

Version v0.22 korrigiert die UART-Konsoleneingabe. In den vorherigen Tests konnte eine Eingabe wie `root` mehrfach gesendet werden, wodurch am BX3-Prompt Zeichenfolgen wie `rootrootroot` sichtbar wurden. Die Ursache lag in der Weboberflaeche: Button-Klicks, Enter-Tastenergebnisse oder schnelle Wiederholungen konnten mehrere HTTP-Sendeanforderungen ausloesen, bevor die erste Anforderung abgeschlossen war.

Die Korrektur fuehrt eine browserseitige Sendesperre, eine kurze Cooldown-Zeit und eine Entkopplung des Eingabefelds vom laufenden Sendevorgang ein. Dadurch wird ein Login-Name, Passwort oder Shell-Befehl nur einmal pro Benutzeraktion uebertragen.

Zusaetzlich wurde die Quelleingabe des UART Image-Transfers robuster gemacht. Das Feld wird nicht mehr durch Status-Polling ueberschrieben und wird lokal im Browser gespeichert. Zwei Schnellbuttons setzen die haeufigen Quellen `/tmp/mtd7.img.gz` und `/dev/mtd7ro`.

2. Geaenderte Funktionen

Bereich	Aenderung	Zweck
UART Konsole	Sendesperre waehrend laufendem HTTP-Request	verhindert parallele Mehrfachsendungen
UART Konsole	Cooldown fuer identische Eingaben	verhindert schnelle Doppelklicks oder doppelte Enter-Ausloesung
UART Konsole	Eingabefeld wird vor dem Senden geleert	verhindert erneutes Senden alter Eingaben
UART Konsole	Eingabe wird bei Sendefehler wiederhergestellt	vermeidet Datenverlust bei TX-Fehlern
UART Konsole	Enter-Repeat und IME-Komposition werden ignoriert	verhindert wiederholte Sendung durch gehaltene Enter-Taste
UART Image-Transfer	Quellenfeld wird lokal im Browser gespeichert	verhindert Zurueckspringen auf alte Quellenwerte
UART Image-Transfer	Schnellbuttons fuer `/tmp/mtd7.img.gz` und `/dev/mtd7ro`	erleichtert Snapshot- und Live-MTD-Transfers
Firmwarekennung	Version auf v0.22 / 0.22.0 angehoben	eindeutige Zuordnung der Auslieferung

3. Neue Konsolenlogik

Beim Senden wird jetzt folgender Ablauf verwendet:

```

Benutzer klickt Senden oder drueckt Enter
↓
Browser prueft: laeuft bereits ein Senderequest?
↓
Browser prueft: identische Eingabe innerhalb der Cooldown-Zeit?
↓
Eingabefeld wird lokal geleert
↓
HTTP-POST an /uart/console/send
↓
bei Erfolg: Eingabe bleibt geloescht
bei Fehler: Eingabe wird wiederhergestellt

```

Steuerzeichen wie Ctrl+C, Ctrl+D, TAB und ESC verwenden dieselbe Sperrlogik. Dadurch koennen sie ebenfalls nicht versehentlich mehrfach parallel gesendet werden.

4. Bedienhinweise

Fuer den BX3-Login sollte weiterhin nur eine Eingabeaktion pro Zeile verwendet werden: entweder den Button Eingabe senden oder die Enter-Taste im Eingabefeld. Die Firmware blockiert doppelte Ausloesungen, trotzdem ist ein einzelner klarer Bedienweg am sichersten.

Als Zeilenabschluss ist fuer den BX3-Login zunaechst CR (0x0D) empfehlenswert. CRLF bleibt verfuegbar, kann bei manchen seriellen Login-Prompts aber wie zwei Eingaben wirken.

5. Image-Transfer-Quelle

Das Image-Quellenfeld ist nun strikt von der Statusanzeige getrennt:

Eingabefeld Quelle = naechster gewuenschter Transfer
 Status Quelle = laufender oder letzter Transferstatus der Firmware

Die Statusabfrage darf das Eingabefeld nicht mehr ueberschreiben. Der zuletzt eingetragene Wert wird im Browser gespeichert.

Erlaubte Quellen bleiben:

```
/dev/mtdNro
/tmp/*.img
/tmp/*.img.gz
/var/tmp/*.img
/var/tmp/*.img.gz
```

6. Geaenderte Dateien

Datei	Art der Aenderung
src/main.cpp	Weboberflaeche der UART-Konsole und des Image-Transfers korrigiert; Firmwarekennung v0.22
src/ConfigDefaults.h	UART_FW_VERSION auf `0.22.0` gesetzt
VALIDATION v0.22.txt	Validierungsprotokoll ergaenzt
docs/2026-09-22 - Uart_Esp32 - Commit-Nachricht - UART-Konsole-Sendeschutz - v0.22.txt	Commit-Nachricht hinzugefuegt
docs/2026-09-22 - Uart_Esp32 - Projektdokumentation - Firmware - v0.22.*	Dokumentation als MD, DOCX und PDF

7. Validierungsstand

Die eingebetteten JavaScript-Blöcke wurden aus `src/main.cpp` extrahiert und mit `node --check` syntaktisch geprüft. Die ZIP-Pakete wurden auf Integrität geprüft. Die DOCX- und PDF-Dokumentation wurde gerendert und visuell kontrolliert.

Offen bleiben ein echter PlatformIO-Build, das Flashen auf einen ESP32 und ein realer Test am BX3. Vor dem Flashen sollte lokal ausgeführt werden:

```
pio run -e uart_esp32_usb
```

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.20	2026-09-21	OpenAI ChatGPT	Entwurf	Snapshot-Dateien aus `/tmp` und `/var/tmp` als

				Image-Quelle erlaubt
v0.21	2026-09-22	OpenAI ChatGPT	Entwurf	Image-Quellenfeld gegen Status-Overwrite geschuetzt
v0.22	2026-09-22	OpenAI ChatGPT	Entwurf	UART- Konsoleneingabe gegen Mehrfachsendungen abgesichert